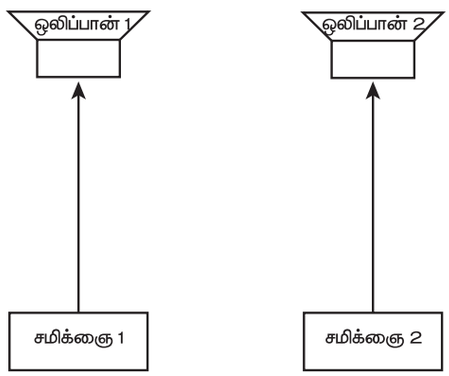
ஒலிப்பானை (earphone) நீக்கினாலும் எந்த ஒரு வித்தியாசத்தையும் உணர முடியாது. பொதுவாக முப்பரிமாண ஒலி தேவையில்லாத இடங்களில், ஒற்றை ஒலி முறையே பெரும்பாலும் பயன்படுகின்றன. குறிப்பாக முப்பரிமாண ஒலி அதிக பட்டை அகலத்தை எடுத்து கொள்வதினாலும், எந்த நன்மையும் அளிக்காத சூழ்நிலைகளில் ஒற்றை ஒலி முறையே போதுமானதாகும். உதாரணமாகக் குரல் தொடர்பு முறையில் உள்ள பேச்சு வானொலி மற்றும் தொலைபேசி அழைப்புகள் போன்றவையாகும். ஒற்றை ஒலியை பதிவு செய்யத் தேவையான சாதனமாக ஒரே ஒரு ஒலிவாங்கியே போதுமானதாகும். மேலும் இச்சாதனத்தால் பெறப்படும் தரவுகள் (data) தன்னிச்சையாகவே காந்த நாடாவிலோ அல்லது இலக்கவகை வடிவிலோ மாற்றி சேமித்துக் கொள்ள முடியும்.

7.9.2 முப்பரிமாண ஒலிசார் ஒலிகள் (stereophonic sounds)

முப்பரிமாண (stereo) ஒலி என்பது, முப்பரிமாண ஒலிசார் ஒலி என்பதன் சுருக்கமாகும். இந்த முப்பரிமாண முறையில், ஒலிப்பான்களுக்கு ஒலி சமிக்ஞைகளை வழங்குவதற்கென பல அலைவரிசைகள் பயன்படுகின்றன. இவற்றின் வழியாகவே ஒலியலைகள் கேட்பவர்களின் செவிகளுக்குக் கிடைக்கிறது. பொதுவாக முப்பரிமாண முறையில் இரண்டு அலைவரிசைகள் பயன்படுகின்றன என்றாலும், மேற்கொண்டும் பயன்படுத்த முடியும். ஒரு பொதுவான அமைப்பில், ஒரு அலைவரிசையானது ஒரு ஒலிப்பானுக்கும், மற்றொரு அலைவரிசையானது வேறொரு ஒலிப்பானுக்கும் அனுப்பப்படுகிறது. படம் 7.15 முப்பரிமாண ஒலிக்கான வழக்கமான அமைப்பைக் காண்பிக்கின்றது. இங்கு இரண்டு வெவ்வேறு ஆதாரங்கள் உள்ளன. இவை ஒவ்வொன்றும் அவற்றிற்கான சமிக்ஞைகளை அவற்றுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஒலிப்பான்களுக்குத் தருகிறது. இந்த அமைப்பில், வலது ஒலிப்பானுக்கு கொடுக்கப்படும் ஒலிகளானது கேட்பவர்களின் வலதுப் பக்கத்தில் இருந்து வரும். ஒலி சமிக்ஞையானது ஒரு ஒலிப்பானுக்கு மட்டும் அனுப்பப்படுவது மட்டுமல்லாமல், விகித அடிப்படையில் பலவற்றிற்கும் அனுப்பப்படுகிறது. அதாவது ஒலியின் சிறிய விகிதம் மட்டுமே வலது ஒலிப்பானுக்குச் செலுத்தப்படுகிறது. மீதமுள்ள ஒலிகள் இடது பக்கத்தில் உள்ள ஒலிப்பானுக்குச் செலுத்தப்பட்டு, மூன்று பரிமாண கேட்கும் அனுபவங்களை அதிகம் வழங்குகிறது. இரண்டு ஒலிப்பான்களுக்கும் சமமாகச் செலுத்தப்படும் ஒலிகள் நடுவில் இருந்து வருவது போல தோன்றும்.



படம் 7.15 முப்பரிமாண ஒலிசார் ஒலிகள் (stereophonic sounds)

இவ்வனைத்தும் வழக்கமான அடிப்படைத் தொகுப்பாக, இரண்டு ஒலி ஆதாரங்களில் இருந்து இரண்டு ஒலிப்பான்களுக்குச் செலுத்தப்படுகிறது. இவ்வாறு, முப்பரிமாணத்தின் பயனாக, பல்வேறு திசைகளிலிருந்து வரும் ஒலிகள் அதிக உத்வேகத்தை உருவாக்கி, ஒவ்வொருவரிடமும் அதாவது கேட்பவர்களிடம் துல்லியமாக எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது. குறிப்பாக, திரைப்படம் மற்றும் ஒலிச்சித்திரங்களை பார்ப்பவர்கள் / கேட்பவர்களை ஈர்க்கச் செய்கிறது. திரைப்பட பாடங்களில் கிதார் பகுதி ஒரு ஒலிப்பானுக்கும், தாழ் கேளொலி (base) மற்றொரு ஒலிப்பானுக்கும் அனுப்பப்படுகிறது. செவிப்பொறி பயன்படுத்துபவர்கள் எளிதாக முப்பரிமாண

XII EE_Tamil Version CHAPTER 07.indd 203 1/18/2020 11:05:43 AM